

# TurtleBot3 Navigation



# Contents

---

- 1 [SBC] 로봇 터미널에서 로봇 실행하기
- 2 [PC] 새 터미널 열어서 Navigation 실행하기
- 3 RViz2 화면이 나타나면
- 4 2D Pose Estimate로 실제 맵위의 로봇의 위치와 바라보고 있는 방향을 설정하기
- 5 만약 LiDAR 데이터와 맵이 일치하지 않는다면 다시 설정하기
- 6 Nav2 Goal로 맵 위에 도착할 위치와 로봇이 목적지에 도착해서 바라볼 방향을 설정하면
- 7 맵 위에 경로가 생기고
- 8 이동하기 시작한다
- 9 주행 중에 현재 로봇이 위치한 좌표를 알고싶으면 `amcl_pose` 토픽 구독하기
- 10 맵 위에 어떤 지점의 좌표를 알고싶을 때는 `clicked_point` 라는 토픽을 구독하고
- 11 Publish Point를 클릭하고
- 12 맵 위에 알고싶은 좌표를 클릭
- 13 그리고 `clicked point`토픽 구독한 터미널을 보면 클릭한 좌표를 알 수 있다
- 14 만약 한번에 여러 좌표로 보내고 싶으면 왼쪽의 `waypoint`를 클릭하고
- 15 Nav2 Goal 기능으로
- 16 `waypoint`를 하나씩 추가하면 여러 개의 좌표를 지정 할 수 있다
- 17 그리고 Start Waypoint Following 버튼을 누르면
- 18 지정한 WP 순서대로 주행하기 시작한다

# TurtleBot3 Navigation

Exported from Confluence · <https://pinkwink.atlassian.net>

## [SBC] 로봇 터미널에서 로봇 실행하기

### Code

```
1 ros2 launch turtlebot3_bringup robot.launch.py
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ ros2 launch turtlebot3_bringup robot.launch.py
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/ubuntu/.ros/log/2024-01-31-09-29-32-860504-ubuntu-1847
[INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO
urdf_file_name : turtlebot3_burger.urdf
[INFO] [robot_state_publisher-1]: process started with pid [1848]
[INFO] [hlds_laser_publisher-2]: process started with pid [1850]
[INFO] [turtlebot3_ros-3]: process started with pid [1852]
[robot_state_publisher-1] [INFO] [1706693373.499117734] [robot_state_publisher]
```

## [PC] 새 터미널 열어서 Navigation 실행하기

### Code

```
1 ros2 launch turtlebot3_navigation2 navigation2.launch.py map:=<저장한 맵의 yaml파일>
```

```
mkh@mkh:~$ ros2 launch turtlebot3_navigation2 navigation2.launch.py map:=pinklab.yaml
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/mkh/.ros/log/2024-08-07-15-40-35-259768-mkh-33647
[INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO
[INFO] [component_container_isolated-1]: process started with pid [33661]
[INFO] [rviz2-2]: process started with pid [33663]
[component_container_isolated-1] [INFO] [1723012836.349223723] [nav2_container]: Load Library: /opt/ros/humble/lib/libcontroller_server_core.so
[component_container_isolated-1] [INFO] [1723012836.358144727] [nav2_container]: Found class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<nav2_controller::ControllerServer>
[component_container_isolated-1] [INFO] [1723012836.358174056] [nav2_container]: Instantiate class: rclcpp_components::NodeFactoryTemplate<nav2_controller::ControllerServer>
[component_container_isolated-1] [INFO] [1723012836.364863538] [controller_server]: controller_server lifecycle node launched.
[component_container_isolated-1] Waiting on external lifecycle transitions to activate
[component_container_isolated-1] See https://design.ros2.org/articles/node_lifecycle.html for more information.
[component_container_isolated-1] [INFO] [1723012836.368132893] [controller_server]: Creating controller server
[component_container_isolated-1] [INFO] [1723012836.401325047] [local_costmap.local_costm
```

## RViz2 화면이 나타나면



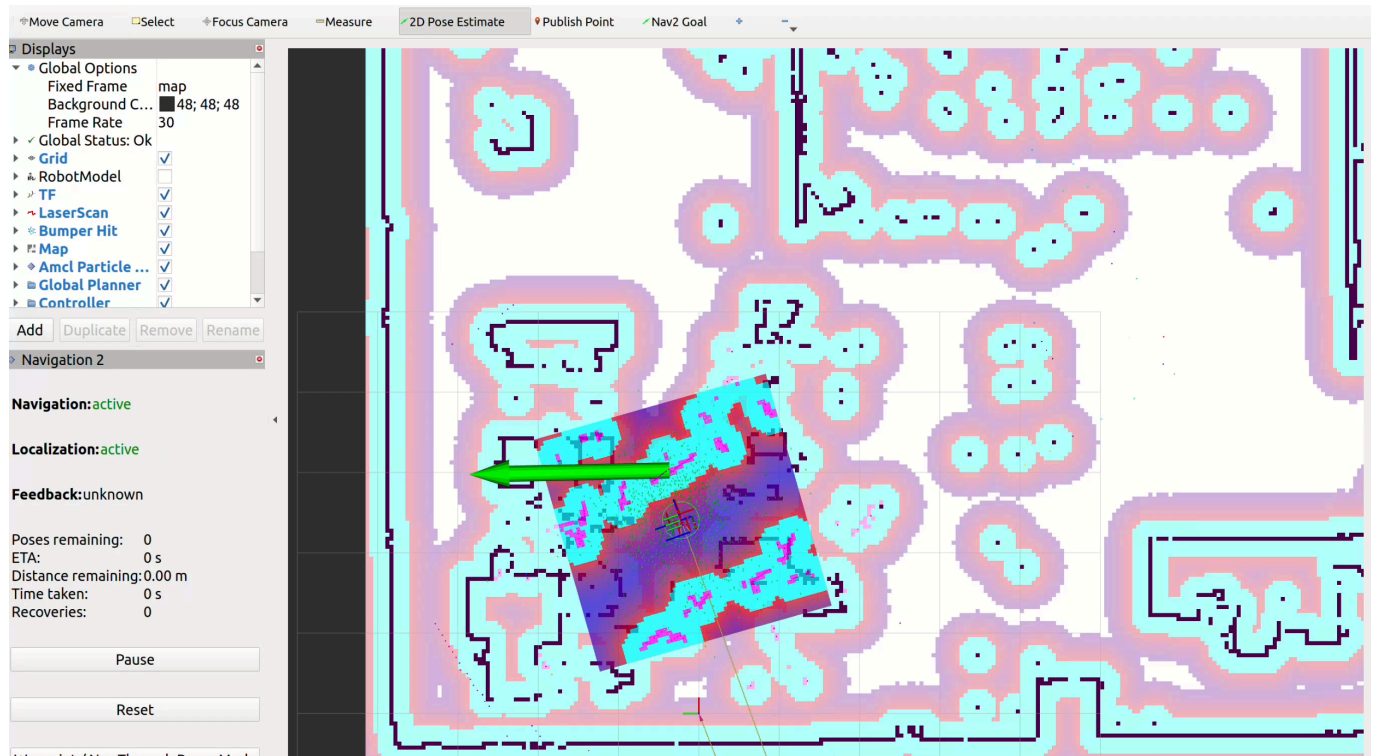
## 2D Pose Estimate로 실제 맵위의 로봇의 위치와 바라보고 있는 방향을 설정하기





## 만약 LiDAR 데이터와 맵이 일치하지 않는다면 다시 설정하기

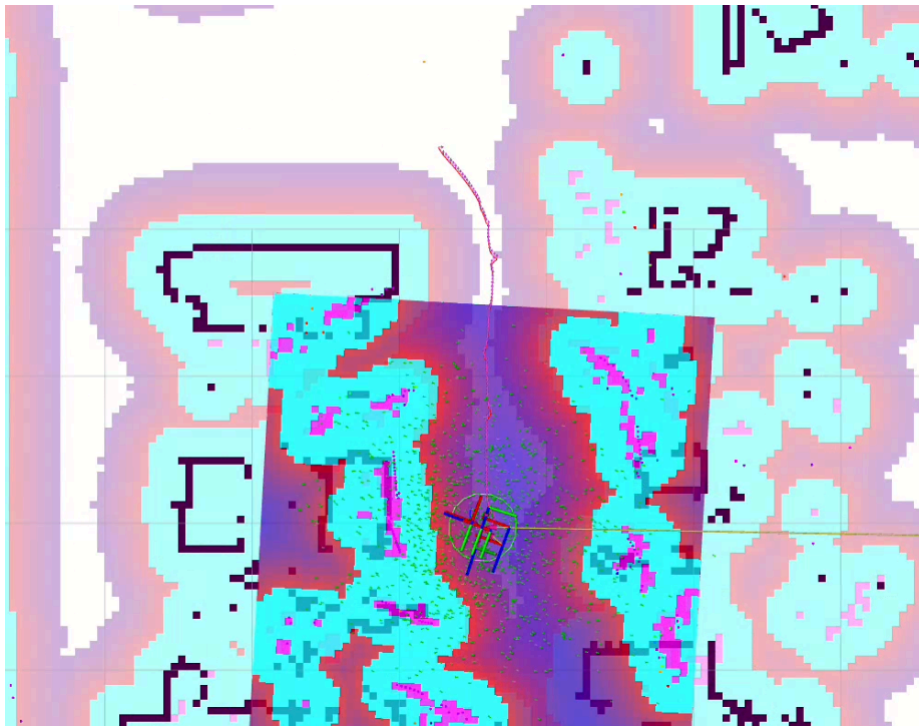
너무 완벽하게 맞추지 않아도 주행하면서 위치추정하여 보정된다.



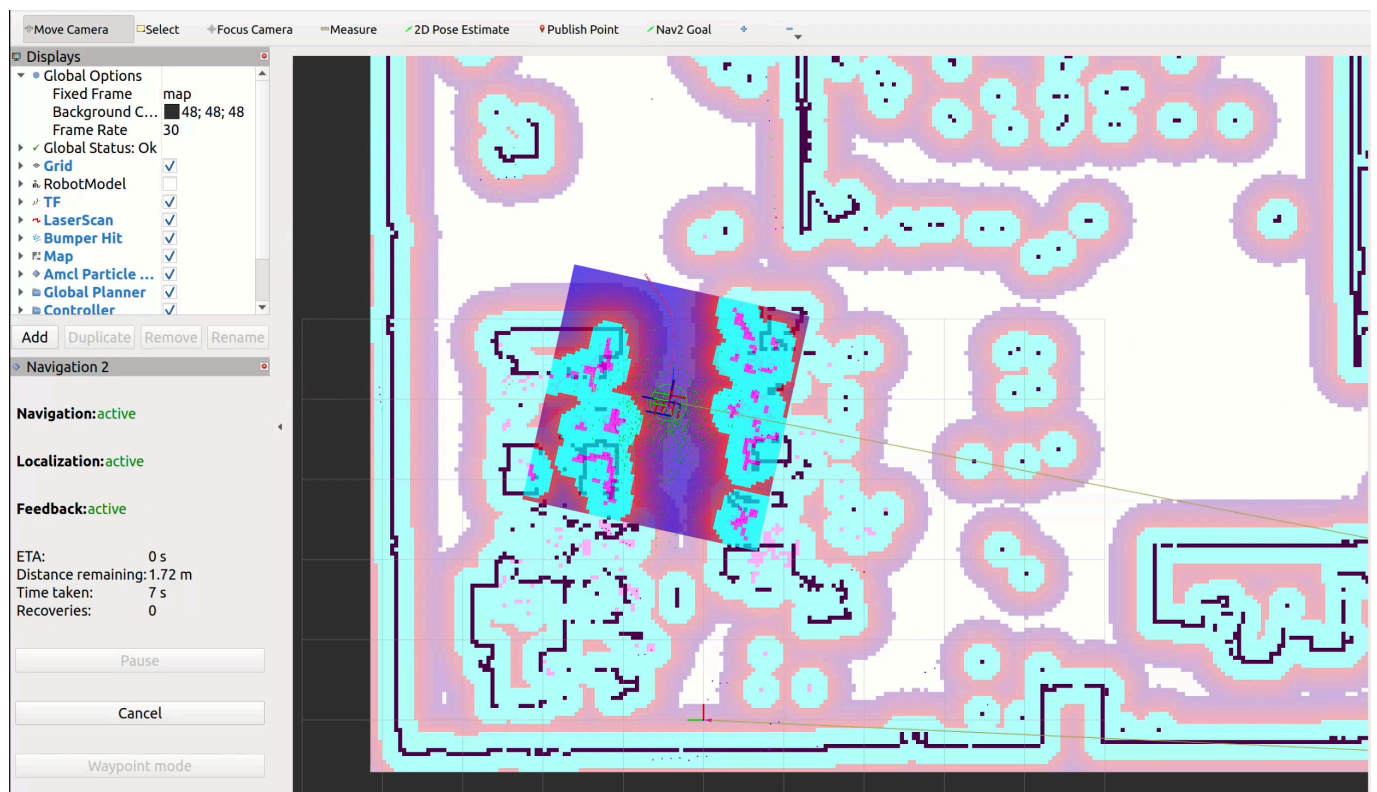
## Nav2 Goal로 맵 위에 도착할 위치와 로봇이 목적지에 도착해서 바라볼 방향을 설정하면



## 맵 위에 경로가 생기고



이동하기 시작한다



주행 중에 현재 로봇이 위치한 좌표를 알고싶으면 `amcl_pose` 토픽 구독하기

```
mkh@mkh:~/turtlebot3_ws$ ros2 topic echo /amcl_pose
header:
  stamp:
    sec: 1706785665
    nanosec: 813986619
  frame_id: map
pose:
  pose:
    position:
      x: -0.2992126467269522
      y: 1.525236013761885
      z: 0.0
    orientation:
      x: 0.0
      y: 0.0
      z: 0.09122559924502945
      w: 0.9958302516204182
  covariance:
    - 0.27267148404196645
    - 0.011542218527023418
    - 0.0
    - 0.0
```

맵 위에 어떤 지점의 좌표를 알고싶을 때는 `clicked_point` 라는 토픽을 구독하고

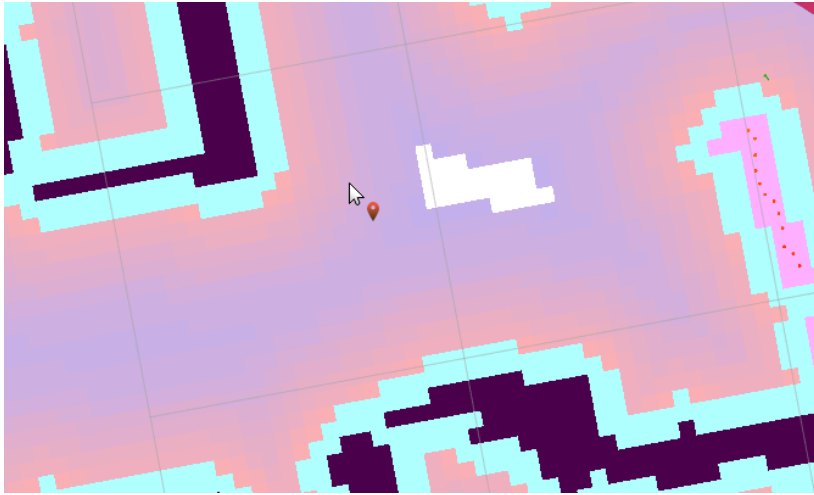
```
mkh@mkh:~/turtlebot3_ws$ ros2 topic echo /clicked_point

```

**Publish Point를 클릭하고**

Move Camera   Select   Focus Camera   Measure   2D Pose Estimate   **Publish Point**   Nav2 Goal   ▢

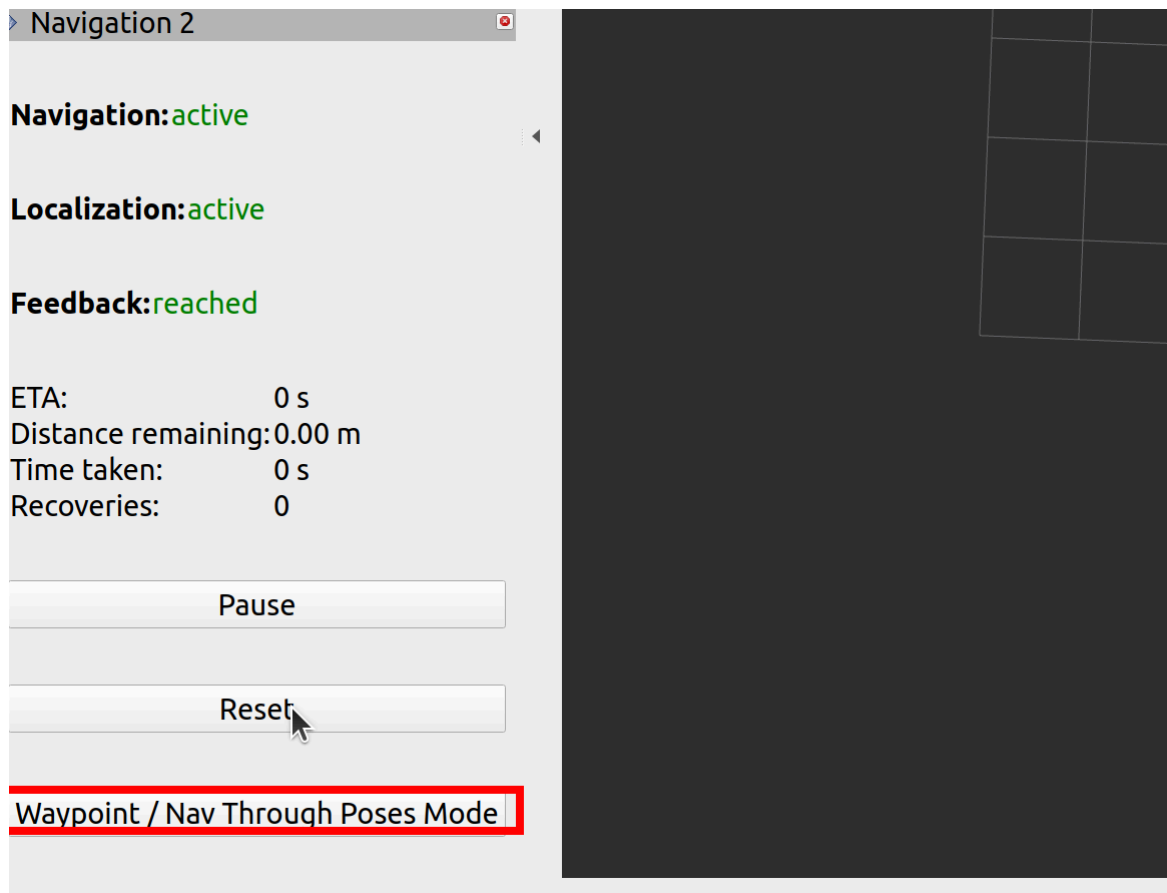
맵 위에 알고싶은 좌표를 클릭



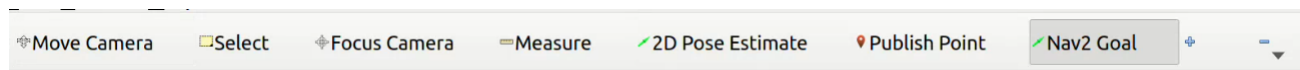
그리고 `clicked_point` 토픽 구독한 터미널을 보면 클릭한 좌표를 알 수 있다

```
mkh@mkh:~/turtlebot3_ws$ ros2 topic echo /clicked_point
header:
  stamp:
    sec: 1706784885
    nanosec: 2030787
  frame_id: map
point:
  x: -0.36737552285194397
  y: 2.600782632827759
  z: -0.001434326171875
---
```

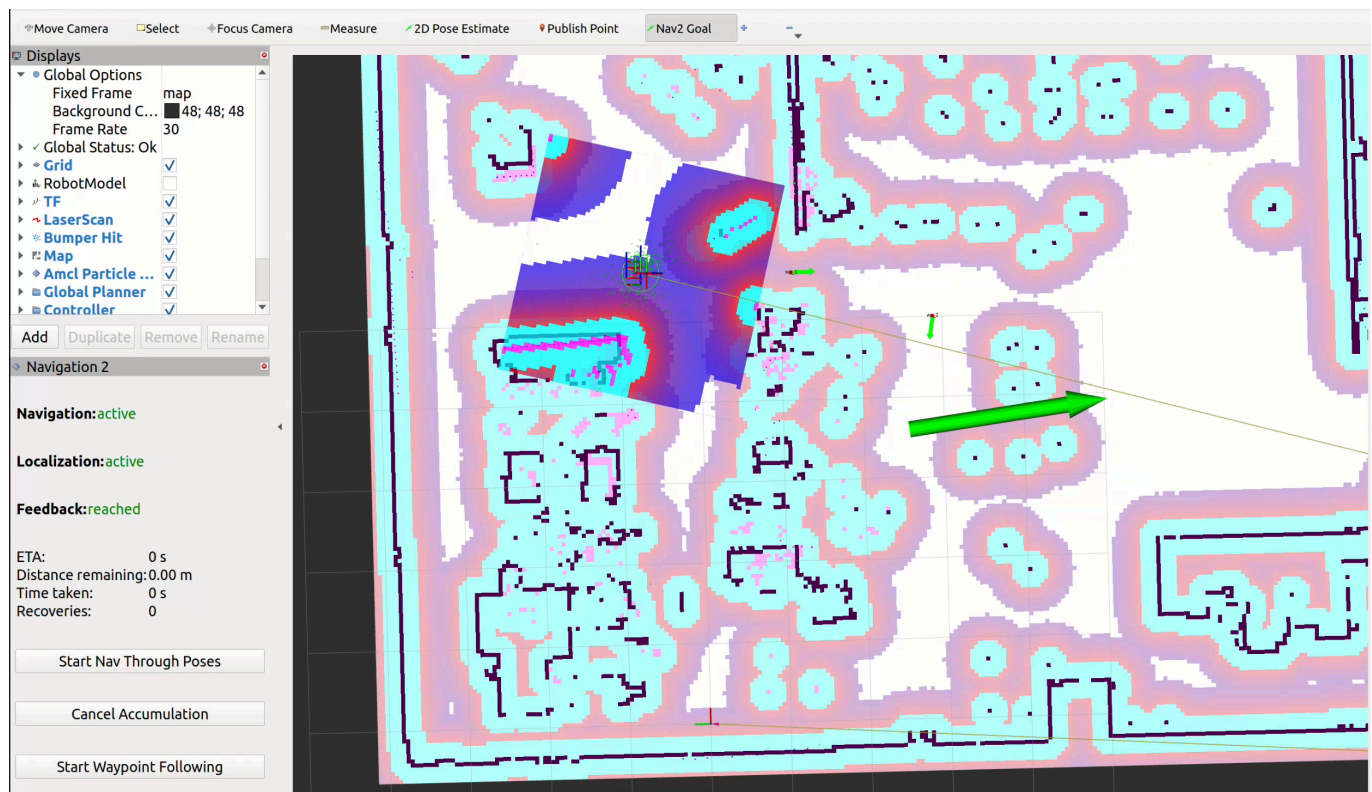
만약 한번에 여러 좌표로 보내고 싶으면 왼쪽의 `waypoint`를 클릭하고



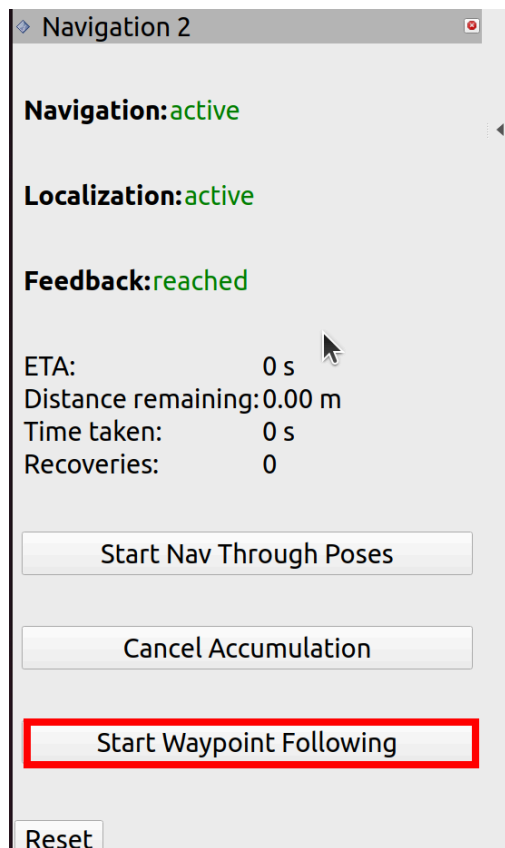
## Nav2 Goal 기능으로



waypoint를 하나씩 추가하면 여러 개의 좌표를 지정 할 수 있다

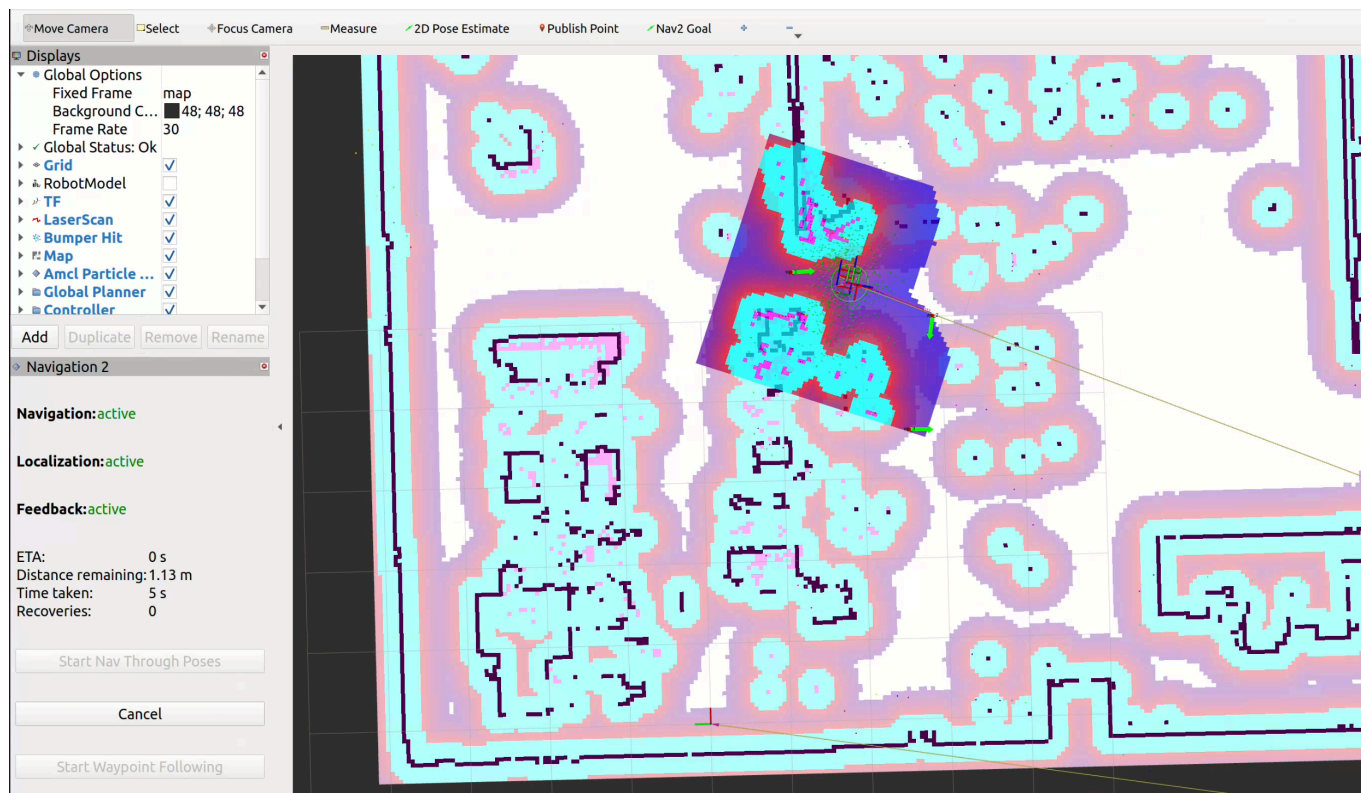
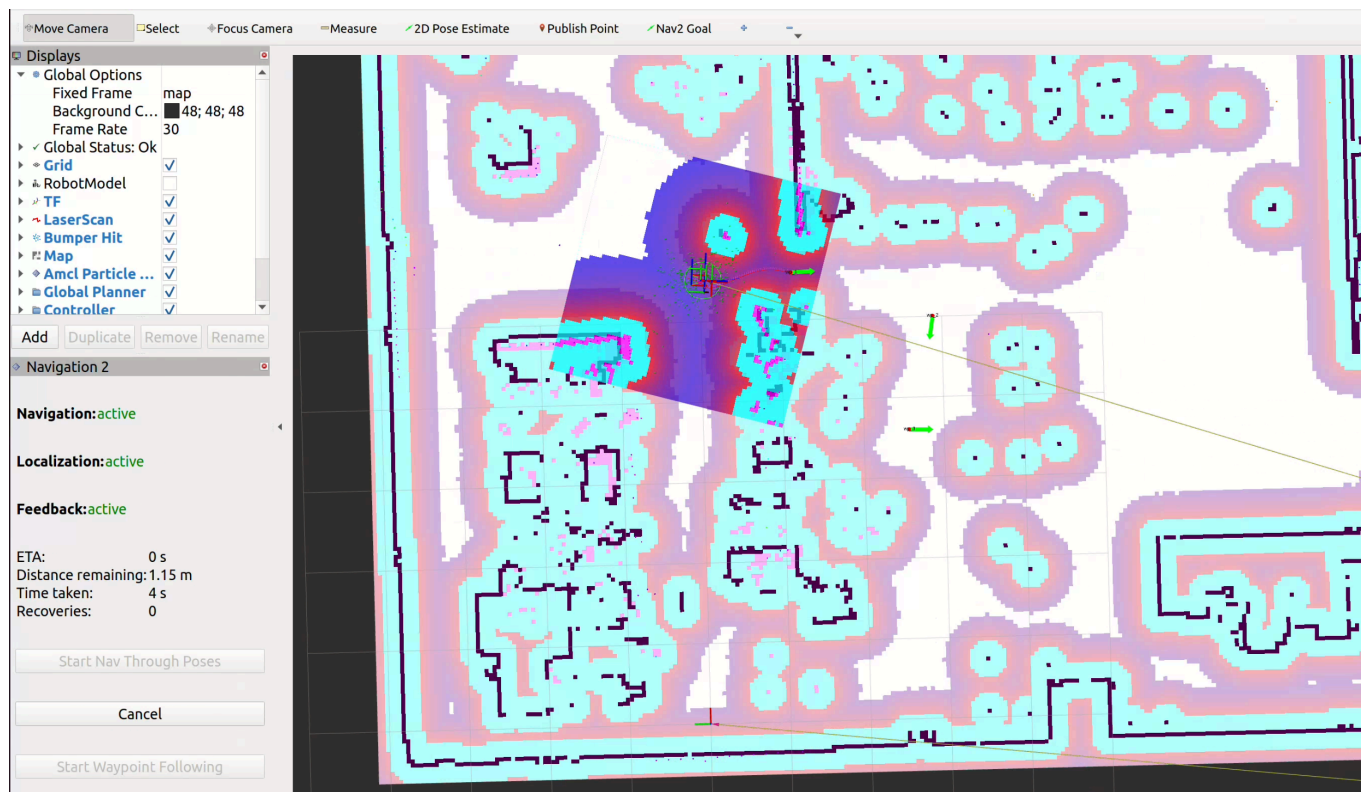


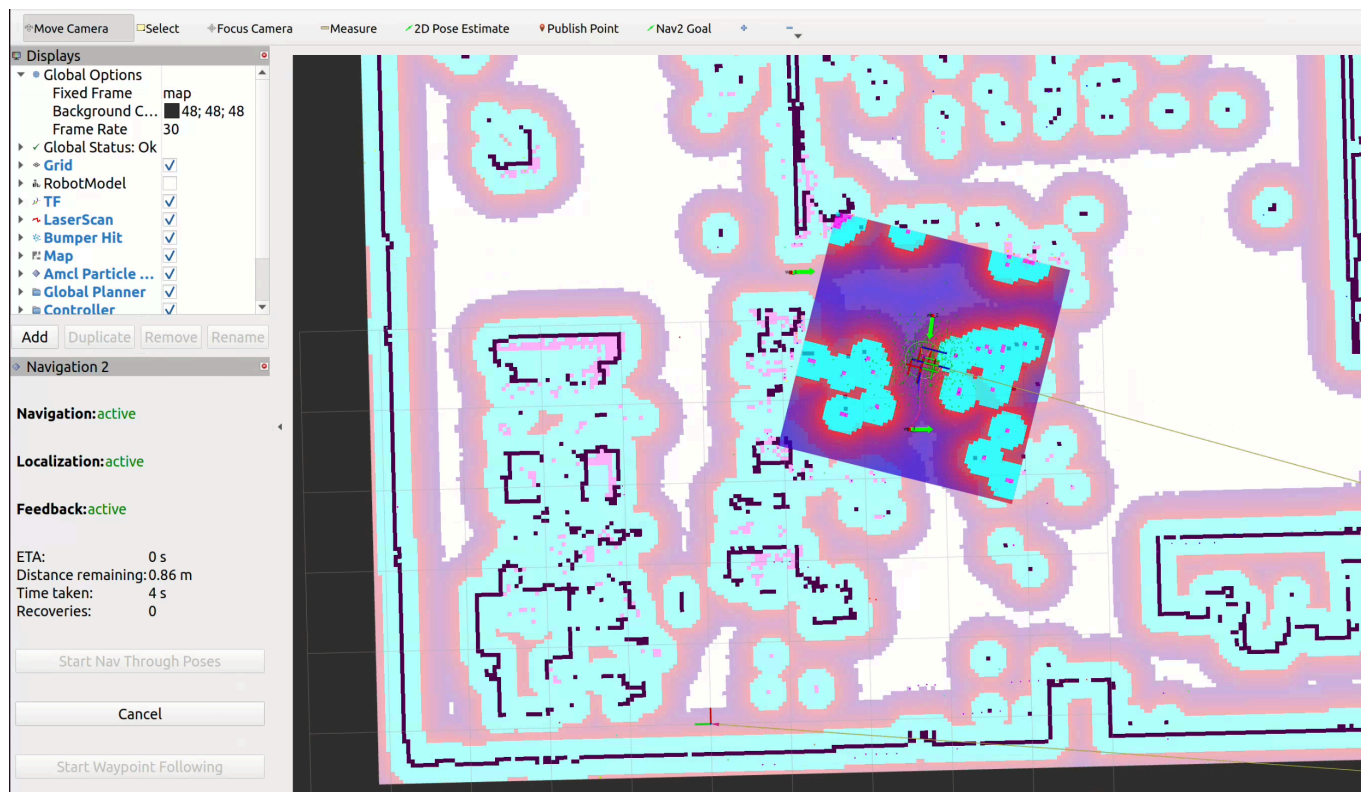
그리고 Start Waypoint Following 버튼을 누르면



지정한 WP 순서대로 주행하기 시작한다











## PinkLAB YouTube Channel

PinkLAB Studio — Robotics, AI, ROS2 and more!

 **Subscribe on YouTube**

[https://www.youtube.com/@pinklab\\_studio](https://www.youtube.com/@pinklab_studio)